UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE OAC – LOAC

RELATÓRIO: LABORATORIO 02

(2022)

ALUNO: João Roberto Oliveira Vasconcelos

Prof(ª). : Misael Elias de Morais

CAMPINA GRANDE, outubro de 2022

RESUMO:

Experimento 02 da disciplina de Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores dando uma pequena introdução sobre o funcionamento da rotação de led's usando um algoritmo Assembly usando o simulador de microcontrolador MCU 8051.

INTRODUÇÃO:

Este trabalho tem como objetivo o estudo de um algoritmo escrito em Assembly sendo executado no simulador MCU8051 que mostra a rotação de led's no mesmo.

MATERIAIS E METODOLOGIA:

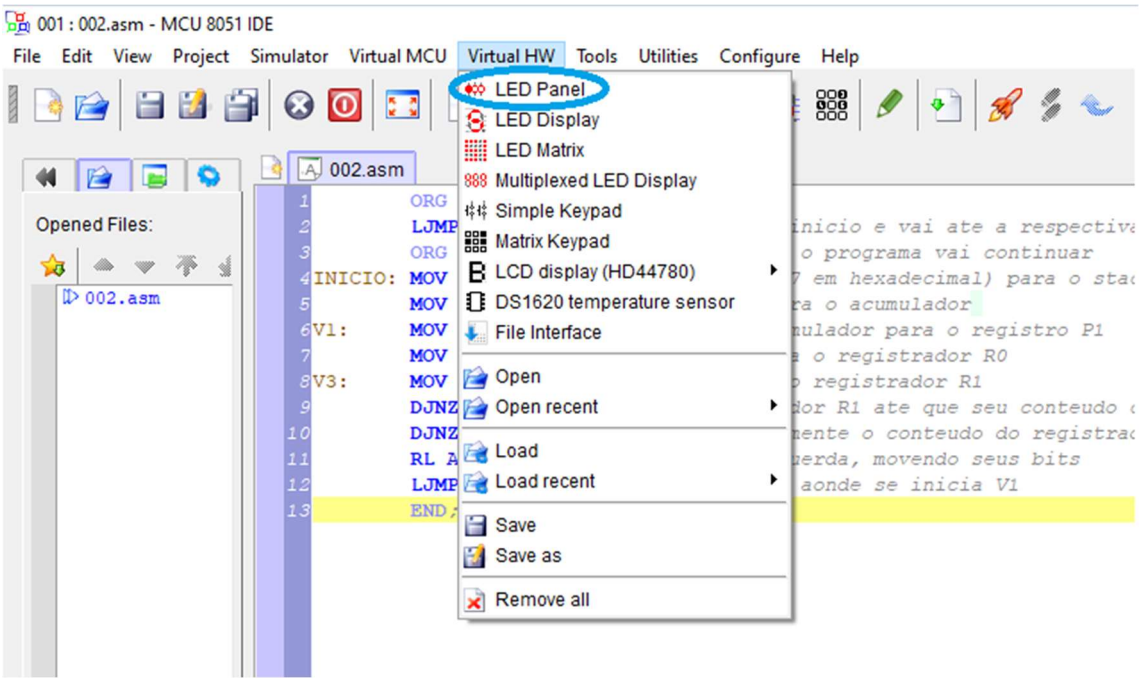
O material utilizado foi um simulador de microcontrolador MCU 8051 e um código Assembly, ambos disponibilizados pelo professor e foi executado em um computador desktop com um SO Windows 10.

```
        ORG 00H;origem do programa
        LJMP INICIO;informa o endereço inicio e vai ate a respectiva linha
        ORG 30H;indica o endereço aonde o programa vai continuar
INICIO: MOV SP,#2FH;move o valor #2fh(47 em hexadecimal) para o stack pointer SP
        MOV A,#01H;move o valor #01h para o acumulador
V1:     MOV P1,A;move o conteudo do acumulador para o registro P1
        MOV R0,#10;move o valor #10 para o registrador R0
V3:     MOV R1,#3;move o valor #3 para o registrador R1
        DJNZ R1,$;decrementa o registrador R1 ate que seu conteudo chegue a zero para seguir para proxima linha
        DJNZ R0,V3;decrementa constantemente o conteudo do registrador R0 e a ida do endereço de V3 ate que o registrador R0 fique zerado
        RL A;desloca o acumulador a esquerda, movendo seus bits
        LJMP V1;se desloca para a linha aonde se inicia V1
        END;fim do programa
```

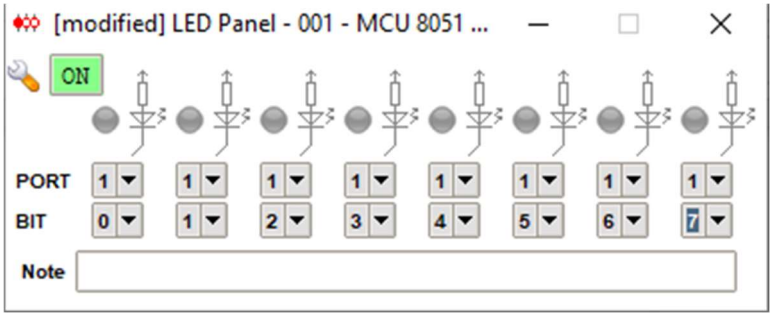
código com os comentários

Painel de led

Para poder iniciar esse experimento é preciso fazer a ligação das portas e seus bits no painel de led's. A localização do painel se encontra na parte superior do simulador na opção Virtual HW -> LED Panel



Para configurá-lo, é necessário clicar no botão OFF e ligar cada um dos oito led's a porta um e a um bit do microcontrolador.

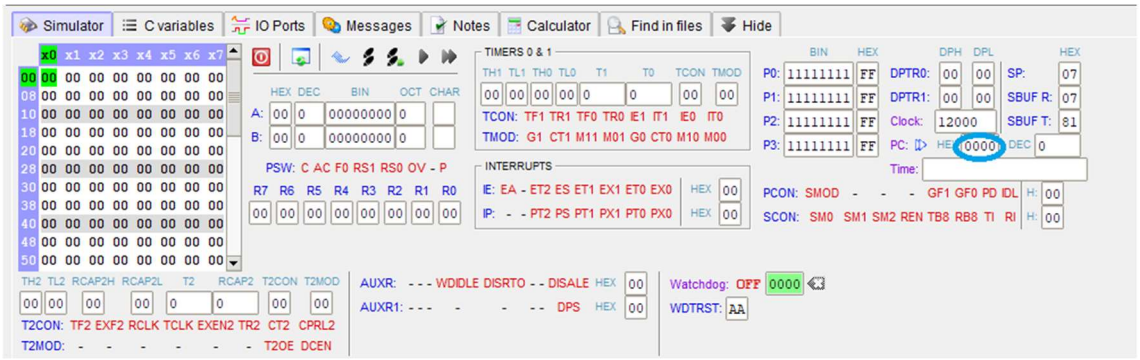


(botão já se encontra ligado e todos os led's já configurados)

Executando o programa

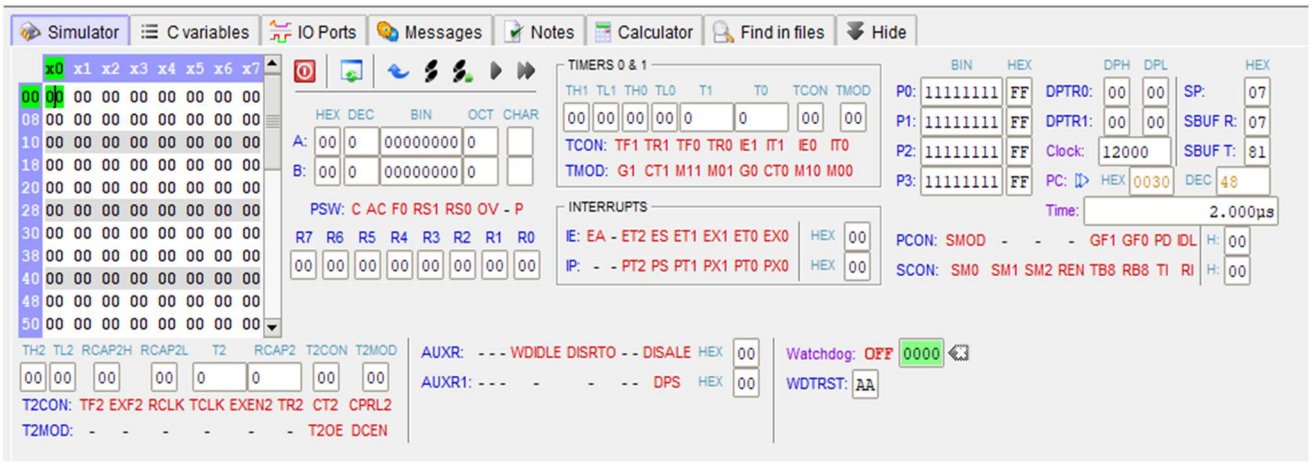
Linha 1: ORG 00H

Indica o endereço 0H para o programa começar



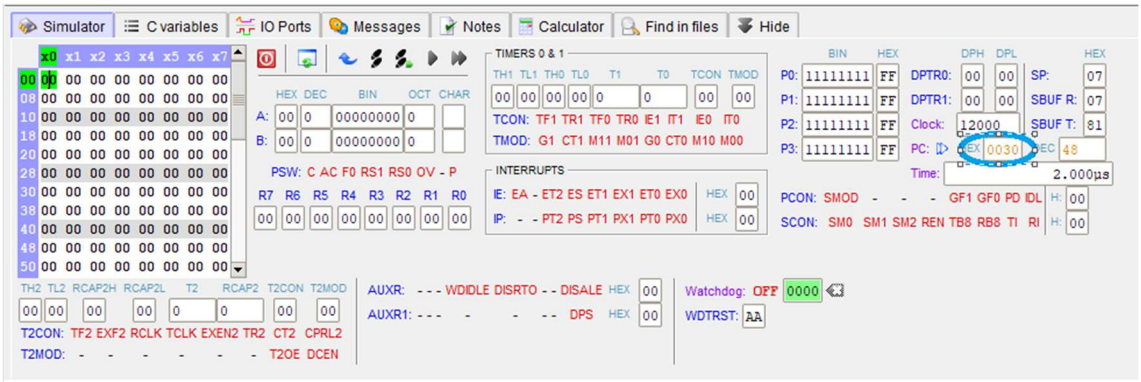
Linha 2: LJMP INICIO

O programa vai até a linha início(linha 4)



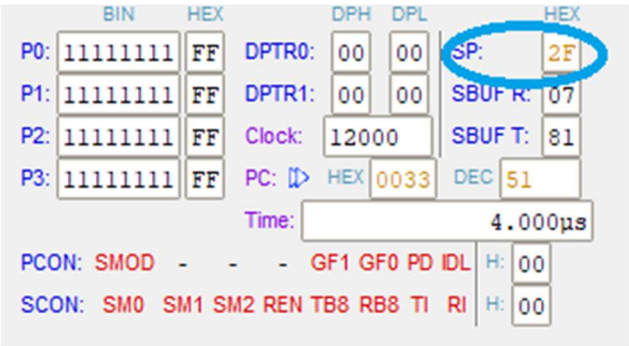
Linha 3: ORG 30H

Antes de pular para o início, essa linha define um novo endereço de memória para o programa continuar



Linha 4: INICIO: MOV SP,#2FH

Move o valor 2Fh(47 em hexadecimal) para o registrador stack pointer



Linha 5: MOV A,#01H

Move o valor 01H para o acumulador

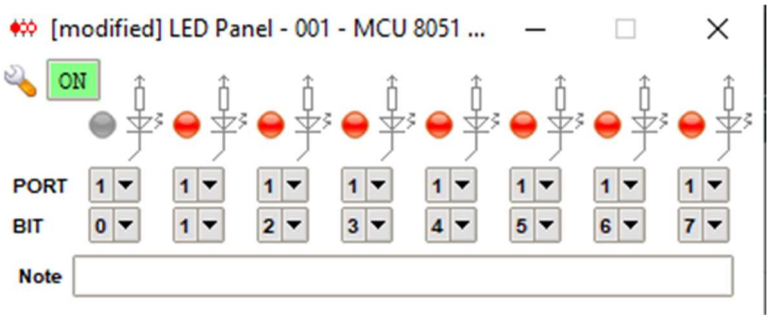
	HEX	DEC	BIN	OCT	CHAR
A:	01	1	00000001	1	
B:	00	0	00000000	0	

Linha 6: V1:MOV P1,A

V1 se refere ao label. Esta linha move o conteúdo do acumulador para o registrador P1

P0:	11111111	FF
P1:	00000001	01
P2:	11111111	FF
P3:	11111111	FF

por conta do bit do registrador P1 ter sido alterado de 0 para 1, o led com o bit 0 fica desligado



Linha 7: MOV R0,#10

move o valor #10 em hexadecimal (0Ah) para o registrador R0

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
00	00	00	00	00	00	00	0A

Linha 8: V3:MOV R1,#3

Move o valor 3 para o registrador R1

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
00	00	00	00	00	00	03	0A

Linha 9: DJNZ RI,$

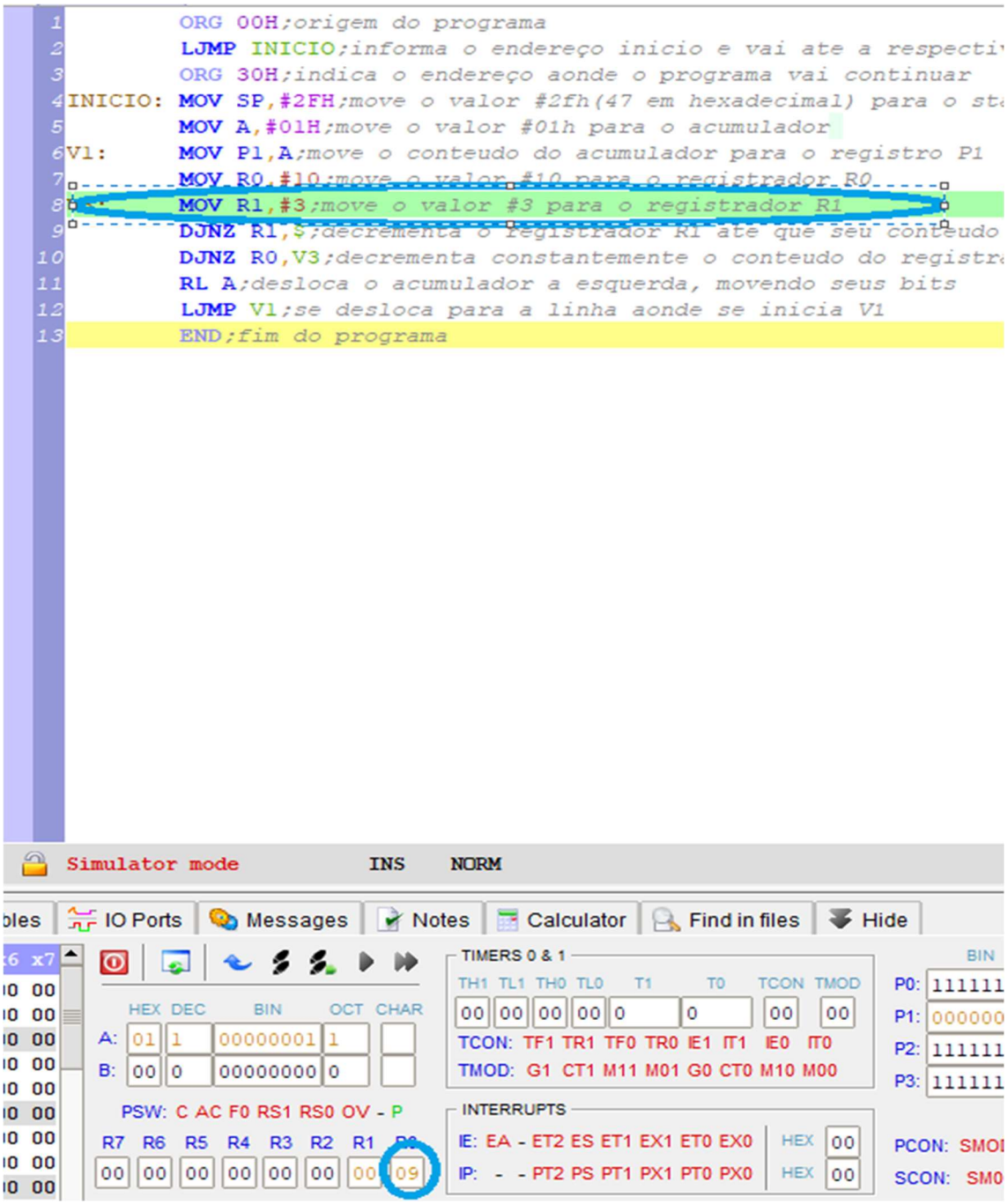
Decrementa o conteúdo do registrador r1 até ser zerado para continuar para a próxima linha

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
00	00	00	00	00	00	03	0A

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
00	00	00	00	00	00	02	0A

Linha 10: DJNZ R0,V3

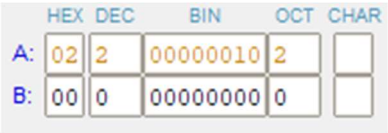
Assim como na linha 9, essa decrementa o conteúdo da ro registrador R0 e vai até o label V3 até R0 seja zerado



(decrementa uma vez o R0 e retorna para o label V3(linha 8) até que R0 seja completamente zerado)

Linha 11: RL A

Move os bits do acumulador uma casa a esquerda e adiciona um 0 no bit mais à direita



Linha 12: LJMP V1

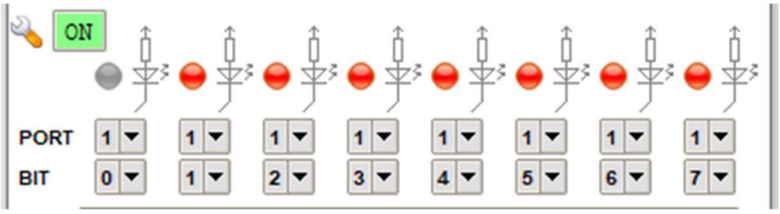
Pula até a linha com o label V1

Linha 13: END

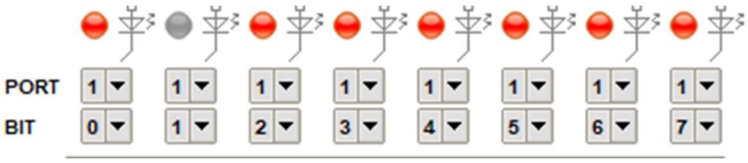
Fim do programa.

Funcionamento dos led 's

Ao executar a linha 6, o painel é ligado da seguinte forma:

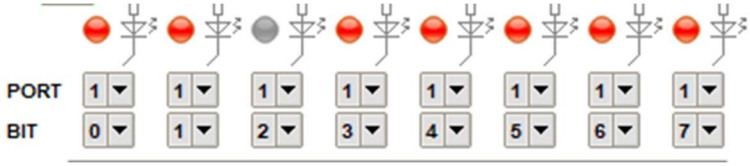


Após a execução do código até a linha 12, onde o programa retorna para a linha 6, o conteúdo de P1 é alterado o que faz a seguinte alteração no painel:



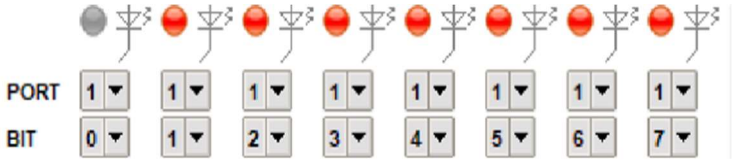
segunda execução

A cada nova execução, o led a direta ao led desligado se desliga por conta da alteração de P1, e o antigo led apagado agora se acende



terceira execução

e isso irá continuar até a sétima execução, onde o conteúdo de P1 volta a se 00000001 e o primeiro led volta a se apagar e reiniciando o loop



oitava execução

CONCLUSÃO:

Foi possível concluir que o simulador dá várias opções diante seus registradores e suas portas, usando o painel de led' s como exemplo.